

Σύγκριση Αλγορίθμων Μηχανικής Μάθησης με Δεδομένα από το Oxford Flowers 102

Κωσταντίνος-Αλέξανδρος Σκαρογιάννης-Σπυρόπουλος

Αριθμός Μητρώου: 1073387

Διδάσκων: Σ. Κωτσιαντής

Η παρούσα εργασία στοχεύει στη συγκριτική ανάλυση διαφορετικών προσεγγίσεων βαθιάς μάθησης (Deep Learning) για την ταξινόμηση εικόνων πολλαπλών κλάσεων, με αντικείμενο το σύνολο δεδομένων Oxford Flowers 102. Η μελέτη επικεντρώνεται στην αξιολόγηση τριών αρχιτεκτονικών: Custom CNN, Transfer Learning και Fine-tuned μοντέλου.

Dataset

Το σύνολο δεδομένων Oxford Flowers 102 περιλαμβάνει διαφορετικές κατηγορίες λουλουδιών, training set, validation set και test set).

Μεθοδολογία

Προεπεξεργασία

- **Αναδιαμόρφωση:** Resize σε 224×224 pixels.
- **Κανονικοποίηση**
- **Data Augmentation**
- **Pipeline:** Χρήση του TensorFlow Dataset API με AUTOTUNE για βελτιστοποίηση I/O.

0.1 Παράμετροι Εκπαίδευσης

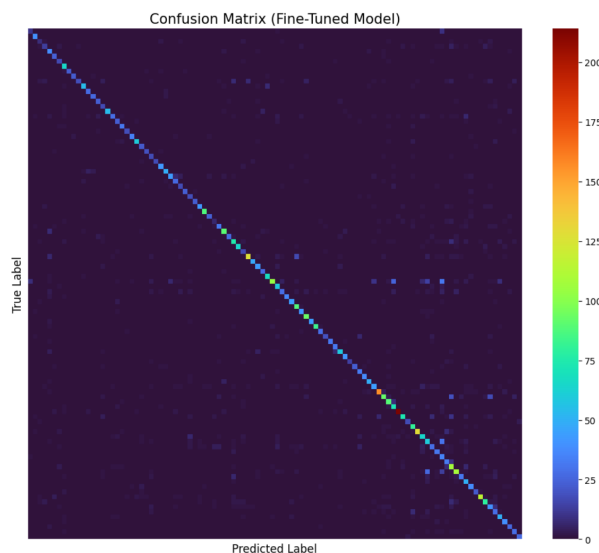
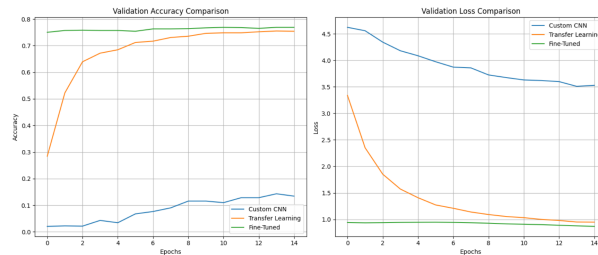
- Optimizer: Adam.
- Loss Function: Sparse Categorical Crossentropy.
- Batch size: 32.
- Epochs: 15.

Αποτελέσματα

...

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΥΓΚΛΙΣΗ

Μοντέλο	Train Acc.	Val Acc.	Test Acc.	Χρόνος
Custom CNN	13.53%	13.43%	12.68%	250.9s
Transfer Learning	98.63%	75.39%	73.98%	264.4s
Fine-Tuning	93.14%	76.86%	76.81%	307.8s



Παρατηρήσεις

- **Custom CNN (Test Acc: 12.68%):** Το μοντέλο απέτυχε να συγκλίνει (Underfitting), λόγω του μικρού μεγέθους του dataset (1020 εικόνες) σε σχέση με την πολυπλοκότητα του προβλήματος (102 κλάσεις).
- **Transfer Learning (Test Acc: 73.98%):** Εμφάνισε ταχεία μάθηση αλλά υψηλό Overfitting (μεγάλη απόκλιση μεταξύ Training 98.63% και Validation accuracy), καθώς το δίκτυο "αποστήθισε" τα δεδομένα εκπαίδευσης.
- **Fine-Tuning (Test Acc: 76.81%):** Πέτυχε την βέλτιστη γενίκευση. Το "ξεπάγωμα" των τελευταίων επιπέδων επέτρεψε την προσαρμογή των ειδικών χαρακτηριστικών στα συγκεκριμένα είδη λουλουδιών, μειώνοντας το χάσμα μεταξύ Training και Test accuracy.

Confusion Matrix & Σφάλματα

Η ανάλυση του πίνακα σύγχυσης για το βέλτιστο μοντέλο έδειξε ότι οι περισσότερες λανθασμένες ταξινομήσεις αφορούν κλάσεις με ισχυρή μορφολογική ομοιότητα (π.χ. διαφορετικά είδη από την οικογένεια Asteraceae), ενώ κλάσεις με διακριτά χρωματικά χαρακτηριστικά πέτυχαν ακρίβεια άνω του 90%.

Αξιολόγηση γενίκευσης

Το μοντέλο Fine-tuning παρουσίασε την καλύτερη γενίκευση, με 76.81% ακρίβεια στο test set. Αυτό οφείλεται στο ότι ξεκινάμε από τα βάρη ενός προεκπαιδευμένου μοντέλου (MobileNetV2) που έχει μάθει πολύ γενικά χαρακτηριστικά από ένα μεγάλο και ποικίλο dataset (ImageNet) και στη συνέχεια προσαρμόζουμε (fine-tune) ορισμένα από τα στρώματα για το συγκεκριμένο dataset. Έτσι, το μοντέλο έχει ήδη μια καλή αναπαράσταση των χαρακτηριστικών των εικόνων και χρειάζεται μόνο να προσαρμοστεί στα συγκεκριμένα λουλούδια.

Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα του Transfer Learning

Το dataset Oxford Flowers 102 έχει μόνο 1,020 εικόνες για training, που είναι πολύ λίγο για να εκπαιδεύσουμε ένα CNN από το μηδέν. Με transfer learning, το μοντέλο έχει ήδη μάθει χαρακτηριστικά και χρειάζεται μόνο να τα προσαρμόσει. Ακόμη έχει ταχύτερη εκπαίδευση. Αν και η εκπαίδευση του προεκπαιδευμένου μοντέλου φαίνεται να παίρνει περισσότερο χρόνο (264.4s vs 250.9s), στην πραγματικότητα συγκλίνει πολύ πιο γρήγορα (σε λιγότερες εποχές) σε μια πολύ υψηλότερη ακρίβεια. Η ακρίβεια είναι πολύ υψηλότερη (73.98% vs 12.68%).

Ωστόσο το προεκπαιδευμένο μοντέλο μπορεί να μην είναι βελτιστοποιημένο για το συγκεκριμένο task. Για παράδειγμα, το MobileNetV2 έχει εκπαιδευτεί για 1,000 κλάσεις του ImageNet, αλλά μπορεί να μην περιλαμβάνει όλα τα είδη λουλουδιών ή να έχει διαφορετική διαφοροποίηση. Απαιτεί περισσότερη μνήμη και υπολογιστικούς πόρους για το fine-tuning, ειδικά αν ξεπαγώσουμε πολλά στρώματα.

Επίδραση μεγέθους και ποικιλίας δεδομένων

Το Oxford Flowers 102 έχει μόνο 1,020 εικόνες για training, που είναι πολύ μικρό για ένα τόσο πολύπλοκο πρόβλημα (102 κλάσεις). Αυτό εξηγεί γιατί το Custom CNN δεν μπορεί να μάθει επαρκώς. Το transfer learning ωφελείται από τη προηγούμενη γνώση και επομένως χρειάζεται λιγότερα δεδομένα. Επίσης, το dataset περιλαμβάνει 102 διαφορετικά είδη λουλουδιών, με ποικιλία σε σχήμα, χρώμα, φόντο κ.λπ. Αυτό αυξάνει την δυσκολία του προβλήματος. Τα προεκπαιδευμένα μοντέλα έχουν δει μεγάλη ποικιλία εικόνων στο ImageNet, οπότε μπορούν να γενικεύσουν καλύτερα.

Επιλογή μοντέλου για εφαρμογή

Για μια πραγματική εφαρμογή θα επιλέγαμε το Fine-tuned μοντέλο γιατί παρουσιάζει την υψηλότερη ακρίβεια στο test set (76.81%) και έχει καλύτερη γενίκευση (μικρότερο χάσμα μεταξύ train και val accuracy) σε σύγκριση με το απλό transfer learning. Το fine-tuning επιτρέπει στο μοντέλο να προσαρμοστεί καλύτερα στα δεδομένα του συγκεκριμένου προβλήματος, ενώ διατηρεί τα γενικά χαρακτηριστικά που έχει μάθει από το ImageNet. Ωστόσο, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε και περαιτέρω βελτιστοποιήσεις, όπως: περισσότερα data augmentation, ρύθμιση υπερπαραμέτρων και δοκιμή άλλων προεκπαιδευμένων αρχιτεκτονικών.

Σε μια πραγματική εφαρμογή, θα θέλαμε επίσης να εξετάσουμε το trade-off μεταξύ ακρίβειας και ταχύτητας. Το MobileNetV2 είναι σχετικά ελαφρύ, οπότε είναι κατάλληλο για εφαρμογές σε πραγματικό χρόνο ή σε συσκευές με περιορισμένους πόρους.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα δείχνουν ξεκάθαρα το πλεονέκτημα του transfer learning όταν έχουμε περιορισμένο αριθμό δεδομένων για ένα πολύπλοκο πρόβλημα ταξινόμησης εικόνων.

Πίνακας σύγκρισης αποτελεσμάτων

...

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΥΓΚΛΙΣΗ				
Μοντέλο	Train Acc.	Val Acc.	Test Acc.	Χρόνος
Custom CNN	13.53%	13.43%	12.68%	250.9s
Transfer Learning	98.63%	75.39%	73.98%	264.4s
Fine-Tuning	93.14%	76.86%	76.81%	307.8s

Εμφάνιση Σύνολο 3/3